

Menaces et vulnérabilités des réseaux Wi-Fi

La sécurité informatique

- ▶ Ensemble de moyens mis en œuvre pour **réduire** la **vulnérabilité** d'un système aux **menaces** accidentelles (naturelles dues à l'environnement ou au défaut du système d'information) ou intentionnelles dont les conséquences sont catastrophiques.
- ▶ **Accidentelle** (<30% des causes) incendies, inondations, pannes d'équipements, Panne disque, Chute de tension, Echange des flash disque infectée
- ▶ **Intentionnels** (>60%, en croissance, souvent d'origine interne) vols d'équipements, copies illicites, sabotage matériel, attaques logiques, intrusion et écoute, la fouille

Objectifs de la sécurité informatique

La confidentialité:

seules les personnes autorisées doivent avoir accès aux données. Ou prévention de la divulgation non autorisée de l'information (consistant à assurer que seules les personnes autorisées aient accès aux ressources échangées)

L'intégrité:

Il faut garantir à chaque instant que les données qui circulent sont bien celles que l'on croit, qu'il n'y a pas eu d'altération (volontaire ou non) au cours de la communication. Ou prévention de la modification non autorisée de l'information



Objectifs de la sécurité informatique

La **disponibilité**:

Il faut s'assurer du bon fonctionnement du système, de l'accès à un service et aux ressources à n'importe quel moment. La disponibilité d'un équipement se mesure en divisant la durée durant laquelle cet équipement est opérationnel par la durée durant laquelle il aurait dû être opérationnel.

- La **non répudiation** des données : permettant de garantir qu'une transaction ne peut être niée par aucun des correspondants. La non répudiation de l'origine et de la réception des données prouve que les données ont bien été reçues. Cela se fait par le biais de certificats numériques grâce à une clé privée.
- L'**authentification** consiste à assurer l'identité d'un utilisateur, c'est-à-dire de garantir à chacun des correspondants que son partenaire est bien celui qu'il croit être.



Vulnérabilités des WLAN

- ▶ **Transmission par ondes radio:** Les données ne circulent pas dans un câble elles sont envoyées par ondes.
- ▶ **Interception facile:** Même si un Wi-Fi est chiffré (WPA2/WPA3), certaines failles peuvent permettre de récupérer ou déchiffrer les communications
- ▶ **Problèmes de portée:** Le signal peut dépasser les murs d'un bâtiment, ce qui augmente le risque d'être intercepté par quelqu'un à l'extérieur sans que le propriétaire s'en rende compte.

Menaces principales

- **Sniffing (écoute du trafic)**

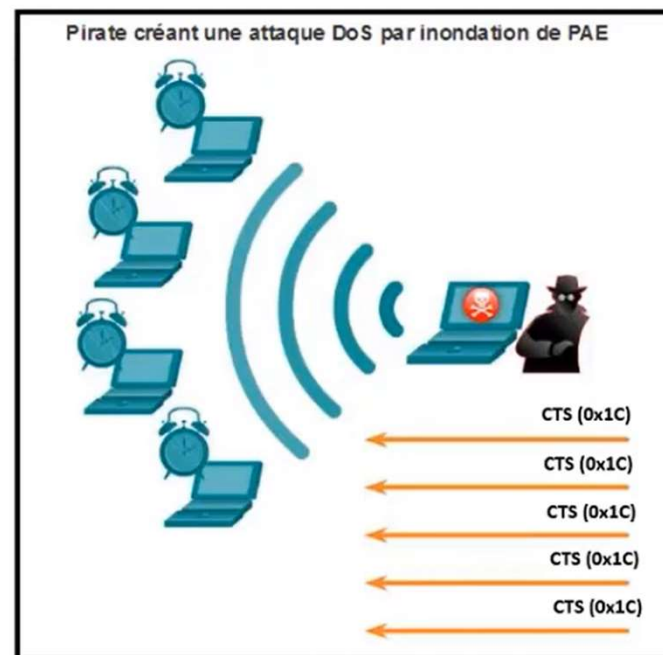
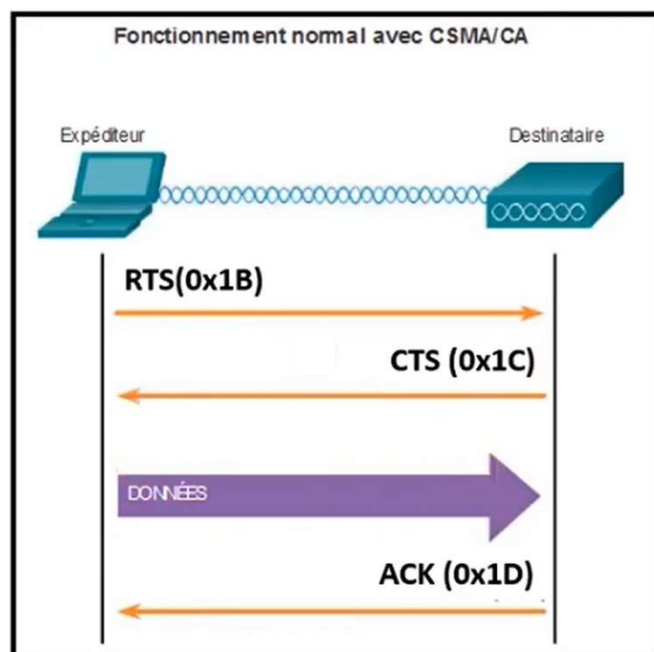
Le « sniffing » consiste à **capturer des paquets Wi-Fi qui circulent dans l'air** pour analyser ce qu'ils contiennent (adresses, noms de réseaux, données potentiellement sensibles).

- **Deni de Service (DoS)**

Des attaques qui saturent ou perturbent le signal radio, rendant le réseau Wi-Fi inutilisable pendant un certain temps (par exemple en envoyant beaucoup de paquets radio sur la même fréquence).

Menaces principales

Les attaques DoS (dédi de service) sans fil: Trame de contrôle et gestion :

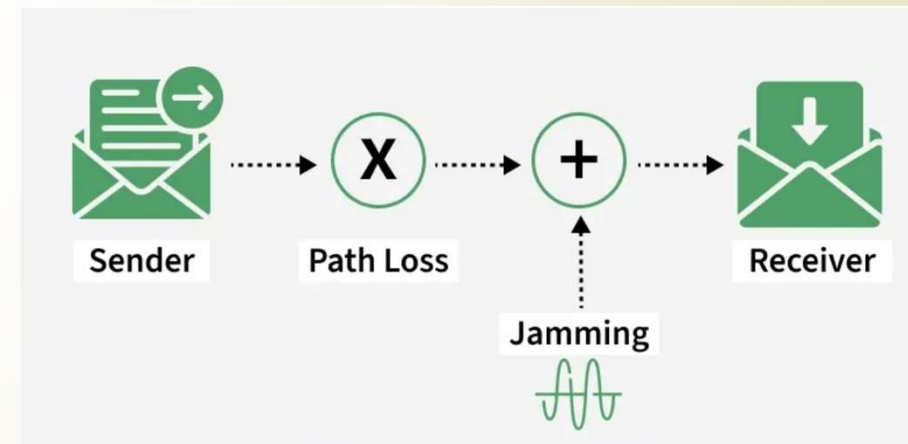


Menaces principales

Les attaques DoS

Brouillage des fréquences (Jamming)

- ▶ Les signaux sans fil sont susceptibles aux interférences électromagnétiques et aux interférences radiofréquence. Le brouillage des radiofréquences (RF) déforme la transmission d'une station de sorte que le signal n'atteigne pas la station réceptrice.
- ▶ L'attaquant submerge la fréquence Wi-Fi (2,4 GHz/5 GHz) avec des signaux ou du bruit excessifs.
- ▶ Les appareils légitimes sont perturbés, les obligeant à se déconnecter du réseau ou à subir de graves défaillances de communication.



Menaces principales

➤ Man-in-the-Middle (MITM)

L'attaquant s'intercale entre un utilisateur et le réseau ou un serveur. Il peut **lire, modifier ou détourner les communications**, souvent sans alerter l'utilisateur.

Exemple dans Wi-Fi public : un pirate fait croire que son point d'accès est l'accès légitime.

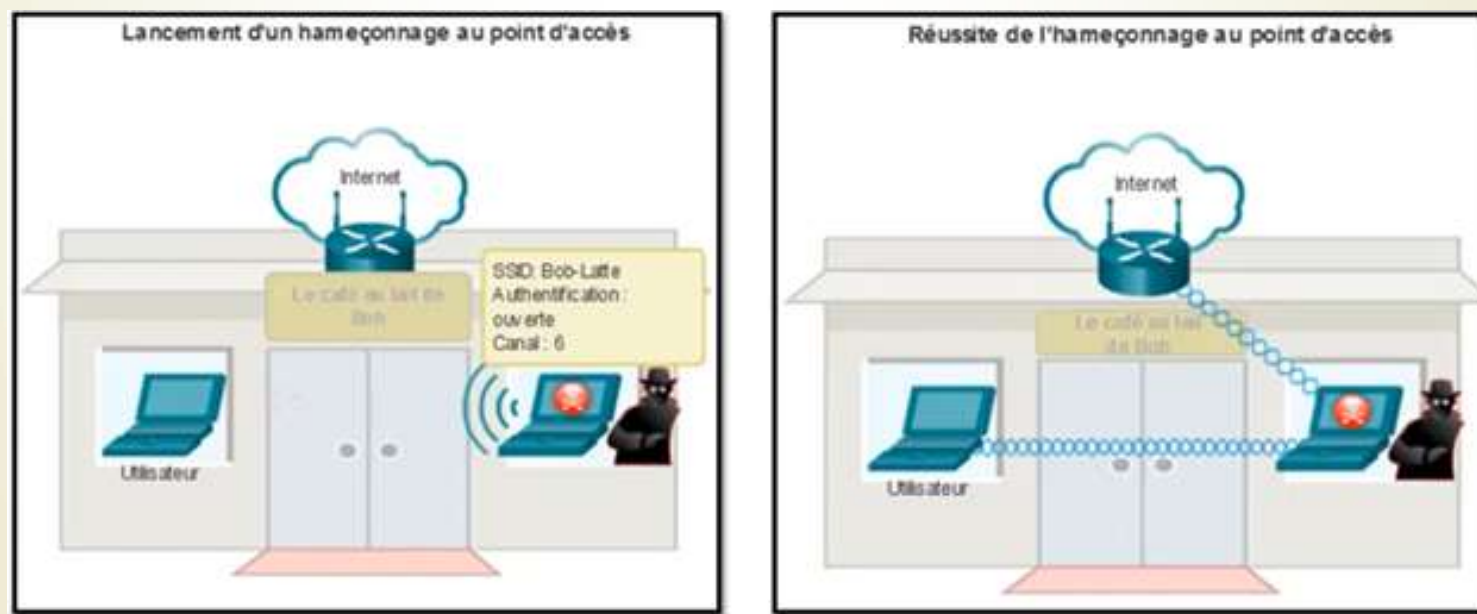
1. Rogue Access Point

Un employé branche un routeur Wi-Fi personnel sur une prise Ethernet de l'entreprise sans autorisation explicite et en violation de la stratégie de l'entreprise, créant une porte dérobée non sécurisée dans le réseau local, qui peut potentiellement donner accès aux ressources d'un réseau sécurisé.

Menaces principales

2. Evil Twin

Une variante du rogue AP où l'attaquant crée un faux hotspot avec **le même nom (SSID)** qu'un réseau légitime (ex.: "Cafe_Wifi_Free"), afin que les utilisateurs s'y connectent sans le savoir.



Menaces principales

- ▶ **Attaque par déauthentification** : L'attaquant envoie des trames de gestion forgées pour forcer un appareil à se déconnecter de sa borne.

But : Récupérer le "Handshake" (poignée de main) pour casser le mot de passe WPA hors ligne.

Risques dans les environnements publics

Wi-Fi gratuit

Les hotspots publics sont souvent non sécurisés ou mal configurés, ce qui facilite l'interception des données personnelles.

Absence d'authentification forte

Souvent, les réseaux publics n'utilisent pas d'authentification solide (comme WPA2/WPA3), laissant les utilisateurs vulnérables aux attaques MITM ou aux points d'accès fake.

Les attaques Bluetooth

Bluetooth est une autre technologie sans fil (courte portée) utilise la même bande de fréquence (2.4 GHz) souvent utilisée dans les smartphones, casques, voitures, objets connectés.

Bluejacking

Envoi de message Bluetooth non sollicité à d'autres appareils. Ce n'est généralement pas dangereux mais peut être utilisé pour *phishing* ou messages trompeurs.

Bluesnarfing

Un pirate se connecte à un appareil Bluetooth sans autorisation et **vole des données (contacts, fichiers, messages...)**.

Bluebugging

Attaque plus avancée où l'attaquant **prend le contrôle de l'appareil**, pouvant passer des appels, envoyer des messages ou accéder à des fonctionnalités sans consentement.